

ディジタル信号処理 A 2026 演習問題

Day01

1. サンプリング周波数を 8 kHz とする。このとき 24,000 サンプル（点）のディジタル信号の時間長は何秒か。
2. $x[n] = [2, 4, 1]$ 、 $h[n] = [3, 2]$ とする。これらの離散畳み込み結果 $y[n] = x[n] * h[n]$ を求めよ。
3. あるアナログ信号の含まれる最大周波数が 3.4 kHz であるとき、エリヤシング（折り返し誤差）を起こさずに完全に元の信号を復元するために必要な最小のサンプリング周波数 f_s を求めよ。
4. アナログ信号（連続時間信号）とディジタル信号（離散時間信号）について、それぞれの数学的な表現方法の違い（「関数」や「数列」などの言葉を用いて）を説明せよ。
5. サンプリング周波数を $f_s = 1000$ Hz とする。アナログ信号 $x(t) = \cos(2\pi \times 800t)$ をサンプリングして得られる離散時間信号 $x[n]$ は、エリヤシングにより、ある 500 Hz 以下の周波数を持つアナログ余弦波信号を正しくサンプリングしたものと完全に区別がつかなくなる。その 500 Hz 以下の周波数 [Hz] を求めよ。

Day 02

1. 区間 $[-1, 1]$ において、2つの関数 $f(t) = t$ と $g(t) = t^2$ が互いに直交しているかを判定せよ。
2. 正弦波関数のフーリエ級数展開において、 $x(t)$ が偶関数のとき、 b_k の値を求めよ。
3. フーリエ級数展開とフーリエ変換の対象信号の違いを論ぜよ。
4. 信号 $x(t)$ のフーリエ変換を $X(\omega)$ とするとき、 $\frac{\partial}{\partial t}x(t)$ のフーリエ変換は $j\omega X(\omega)$ であることを証明せよ。

Day 03

1. ラプラス変換の定義において、フーリエ変換では扱えなかった「時間とともに無限大に増大（発散）する信号」を変換できるようにした数学的なアプローチ（解決策）を説明してください。
2. 因果的ステップ関数 $x(t) = 1(t \leq 0)$ のラプラス変換 $X(s)$ を定義式に基づいて計算し、その収束域 (ROC) を求めよ。
3. 信号 $x(t) = e^{-at}$ ($t \geq 0, a > 0$) のラプラス変換 $X(s)$ と、その極 (pole) を求めよ。
4. 等比数列信号 $x[n] = a^n$ ($n \geq 0, 0 < a < 1$) の z 変換 $X(z)$ を、等比級数の和の公式を用いて求めよ。
5. サンプリング周波数が 8000 Hz のとき、離散フーリエ変換 (DFT) の周波数解像度（隣り合う周波数ビン k と $k-1$ の間隔）を 10 Hz にしたい。このとき必要な最低限の信号時間長 T [sec] と、必要なサンプル数 N を求めよ。

Day 04

1. $y[n] = x[n] + 0.5y[n-1]$ の差分方程式で表されるシステムがある。このシステムのインパルス応答 $y[0], y[1], y[2]$ の値をそれぞれ計算せよ。ただし、 $n < 0$ のとき $y[n] = 0$ とする。
2. LTI (Linear Time-Invariant) システムが持つ 2 つの重要な性質である「線形性」と「時不変性」について、それぞれ簡潔に説明せよ。
3. $y[n] = 0.3x[n] + 0.7x[n-1]$ の差分方程式から、伝達関数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ を求めよ。
4. 離散時間信号 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ の z 変換 $X(z)$ を求め、その収束域 (ROC: Region of Convergence) を不等式で示せ。
5. 離散時間信号 $x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{28}\right)^k \delta[n-8k]$ の z 変換 $X(z)$ を求め、この信号の離散フーリエ変換 (DFT) の振幅スペクトルの概形を描画せよ。
6. 伝達関数 $H(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^{-1}$ を持つシステムの周波数振幅特性と位相特性を求めよ。

Day 05

1. 伝達関数 $H(z) = \frac{1-z^{-2}}{1-1.2z^{-1}+0.32z^{-2}}$ を持つシステムがある。このシステムの零点をすべて求めよ。
2. 信号 (例えば音、画像、光など) に対して LPF, HPF を施す処理の具体例とその処理内容を挙げよ。ただし、講義スライドにある例は不可とする。
3. アナログフィルタの伝達関数 $H_a(s) = \frac{1}{s+3}$ がある。インパルス不変法を用いて、サンプリング周期 T_s のデジタルフィルタの伝達関数 $H(z)$ を求めよ。
4. $y[n] - 2y[n-1] + 0.8y[n-2] = x[n] + x[n-1]$ の差分方程式をもつシステムが安定か不安定化を判定せよ。

Day 06

1. ある限られた時間区間で信号をそのまま切り出して DFT を行うとリップルが発生する。この現象が起きる原因を、DFT が前提としている時間領域での仮定の観点から説明せよ。
2. 窓関数を使用する理由を述べなさい。また、それがどのような効果をもたらすか説明しなさい。
3. 短時間フーリエ変換 (STFT) において、サンプリング周波数 8000 Hz でサンプリングしてある 1 sec の信号に対し、窓幅 (フレーム長) を 256 サンプル、フレームシフト (進める幅) を 64 サンプル、DFT (FFT) の点数を窓幅と同じに設定した。このとき、振幅スペクトログラムの縦軸 (周波数軸) と横軸 (時間軸) の点数をそれぞれ求めよ。ただし、振幅スペクトルの対称性を考慮して冗長な箇所はスペクトログラムに含まないものとする。フレームの開始・終了位置によって答えは異なるため、それらの位置を明記すること。